
Dansk realkredit

Kapitel 5

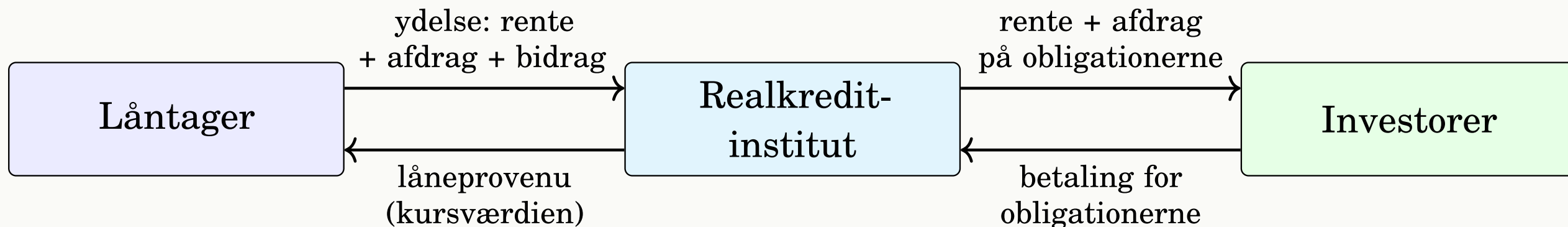
Hvordan bliver et boliglån til en obligation?

Låntager stiller pant. Instituttet yder lånet og udsteder obligationer. Investor finansierer lånet gennem obligationskøbet.

Systemets rødder går tilbage til genopbygningen efter Københavns brand i 1795.

Standardisering, store serier, gennemsigtighed og ejendoms pant forbinder boligfinansiering med et omsætteligt marked.

Pengene skifter retning efter låneoptagelsen



Instituttet fører markedsrisikoen videre til investorerne, beholder bidraget og bærer kreditrisikoen.

Ved optagelse: investor → institut → låntager. Senere: rente og afdrag tilbage til investor; bidrag til instituttet.

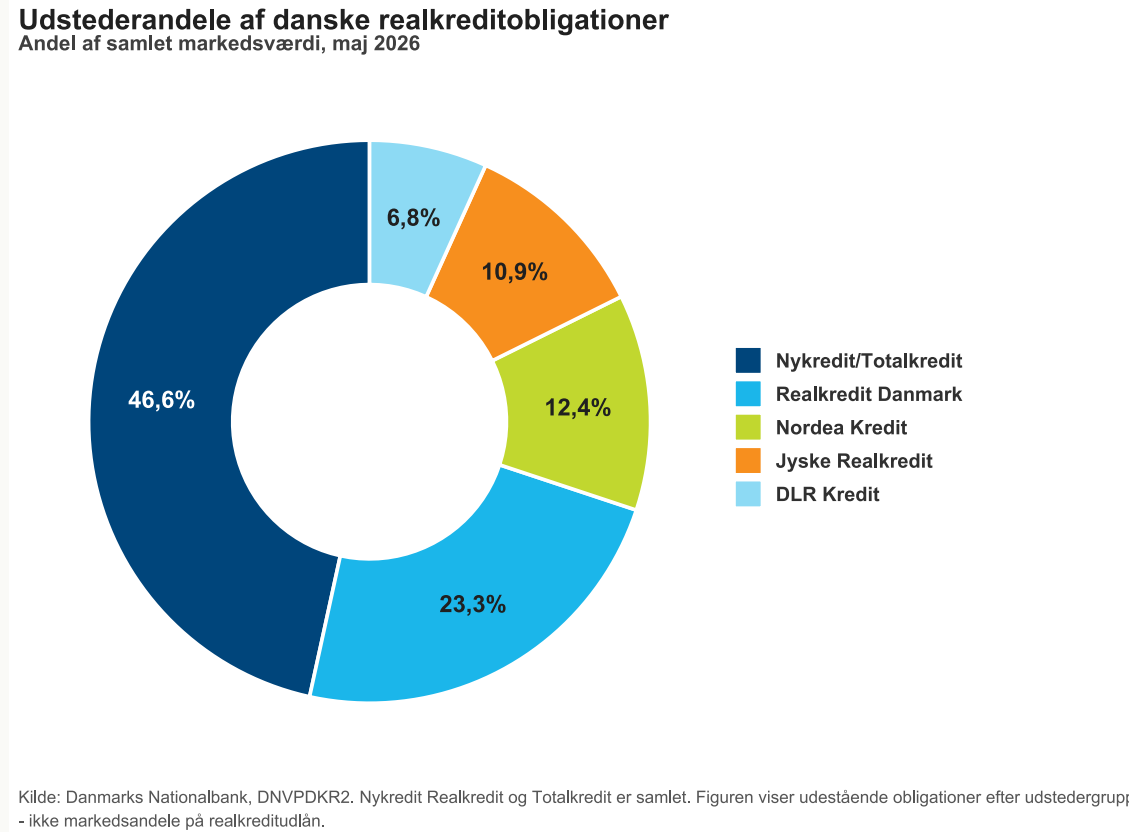
Balanceprincippet placerer risikoen

Balanceprincippet: lån og obligationer hænger tæt sammen på betalinger og risici.

Match-funding: udstedelsen matcher valuta, løbetid, afdragsprofil og rentetype.

Instituttets finansielle risici begrænses. Kreditrisikoen ligger fortsat hos instituttet og dets kapital; investor bærer markeds-, likviditets- og konverteringsrisiko.

Få store udstedergrupper dominerer obligationsmassen



Markedsværdi, maj 2026. Nykredit og Totalkredit er samlet. Kilde: Nationalbanken, DNVPDKR2.

Standardiserede serier konkurrerer på tværs af udstedere

Centrale udstedere: Nykredit/Totalcredit, Realkredit Danmark, Nordea Kredit, Jyske Realkredit og DLR Kredit.

En 4% 30-årig obligation konkurrerer med tilsvarende serier fra andre udstedere.

Likviditet, serie, låntagersammensætning og spænd kan stadig være forskellige.

Instituttet samler mange individuelle lån på balancen

$$H = \sum_{i=1}^I H_i, \quad D = \sum_{j=1}^J D_j.$$

Boggrundlagets grove balance: $H = D + E$, hvor E er egenkapitalens tabsbuffer.

Aktiver

Pantebreve med ejendomspant

Andre aktiver

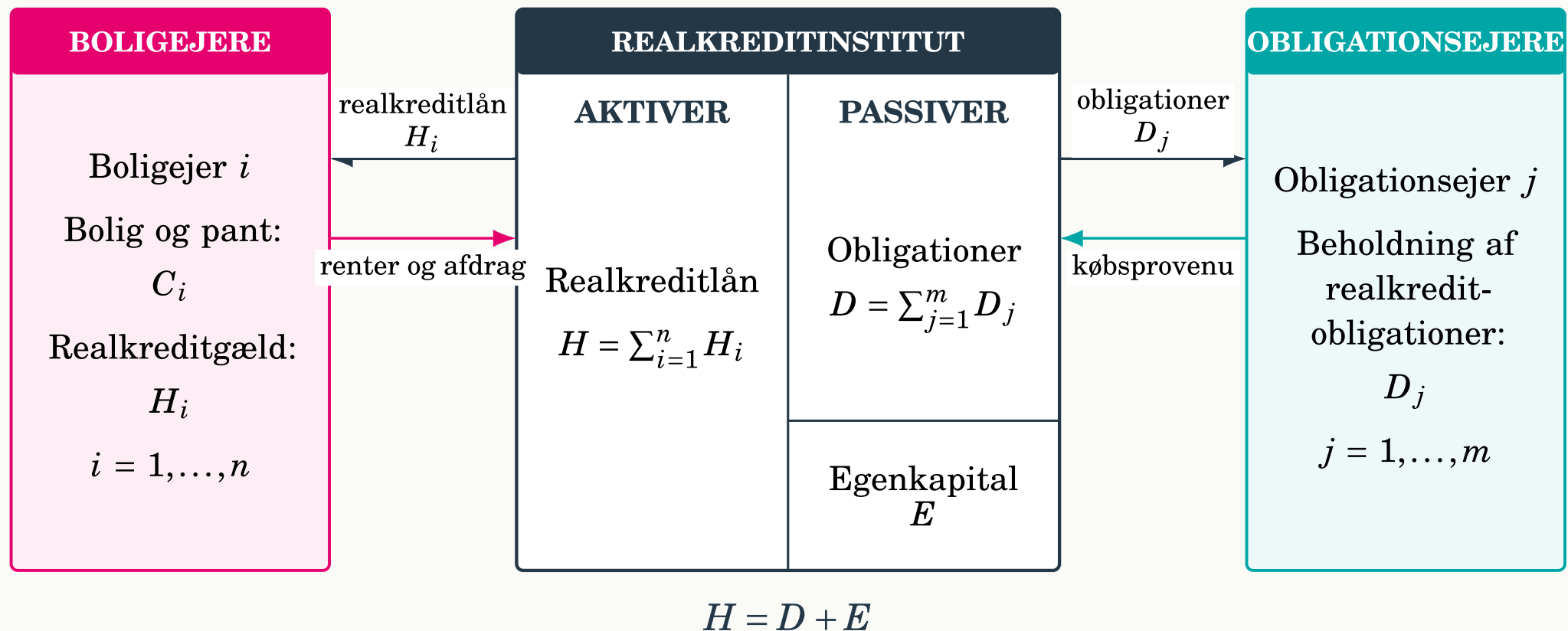
Passiver

Udstedte realkreditobligationer

Egenkapital

Låntager har gæld til instituttet; investor har krav mod instituttet.

Pant og obligationer mødes i instituttets balance



Følg boligejernes krav og gæld til venstre og obligationsejernes krav til højre.

Mange lån finansieres i samme obligationsserie

Store serier giver volumen, likviditet og gennemsigtighed.

To slags lukning:

- Midlertidigt lukket for nye tilbud, fordi kursen er for høj.
- Permanent lukket for udstedelse ved årgangens lukkedato.

Låntager vælger et lån i en konkret serie til en konkret kurs. Lav kurs giver mindre provenu pr. nominal krone.

En konkret serie bestemmer låntagers provenu

Realkredit Danmark, 28. august 2026 kl. 18.30. Nye årgange åbnet i 2026.

Fastforrentet lån	Årgang	Kurs
30 år, 4%, med afdrag	2059	96,150
30 år, 4%, IO10	2059	95,000
20 år, 3%, med afdrag	2049	91,845
10 år, 2%, med afdrag	2039	93,463

Historiske observationer; kurserne ændrer sig dagligt.

Kupon, tillæg og bidrag har forskellige modtagere

$$\text{Ydelse} = \underbrace{\text{rente} + \text{afdrag}}_{\text{investor}} + \underbrace{\text{bidrag}}_{\text{institut}}.$$

- Kuponen er fastlagt ved udstedelse eller fixing.
- Floaterens obligationstillæg er en del af kuponen.
- Bidrag dækker administration, kapital og kreditrisiko.

Høj LTV, afdragsfrihed og kort rentebinding giver typisk højere bidrag.

LTV begrænser realkreditfinansieringen

$$LTV = \frac{\text{restgæld}}{\text{estimeret ejendomsværdi}}.$$

Bolig 4 mio. kr., lån 3,2 mio. kr. → LTV 80%.

Ejendomstype	Bogens hovedgrænse
Helårsboliger	80%
Sommerhuse	75%
Erhverv	60%
Landbrug	60%

Resten finansieres typisk med egenbetaling/banklån. Grænserne begrænser gearing og dæmper virkningen af ejendomsprisfald.

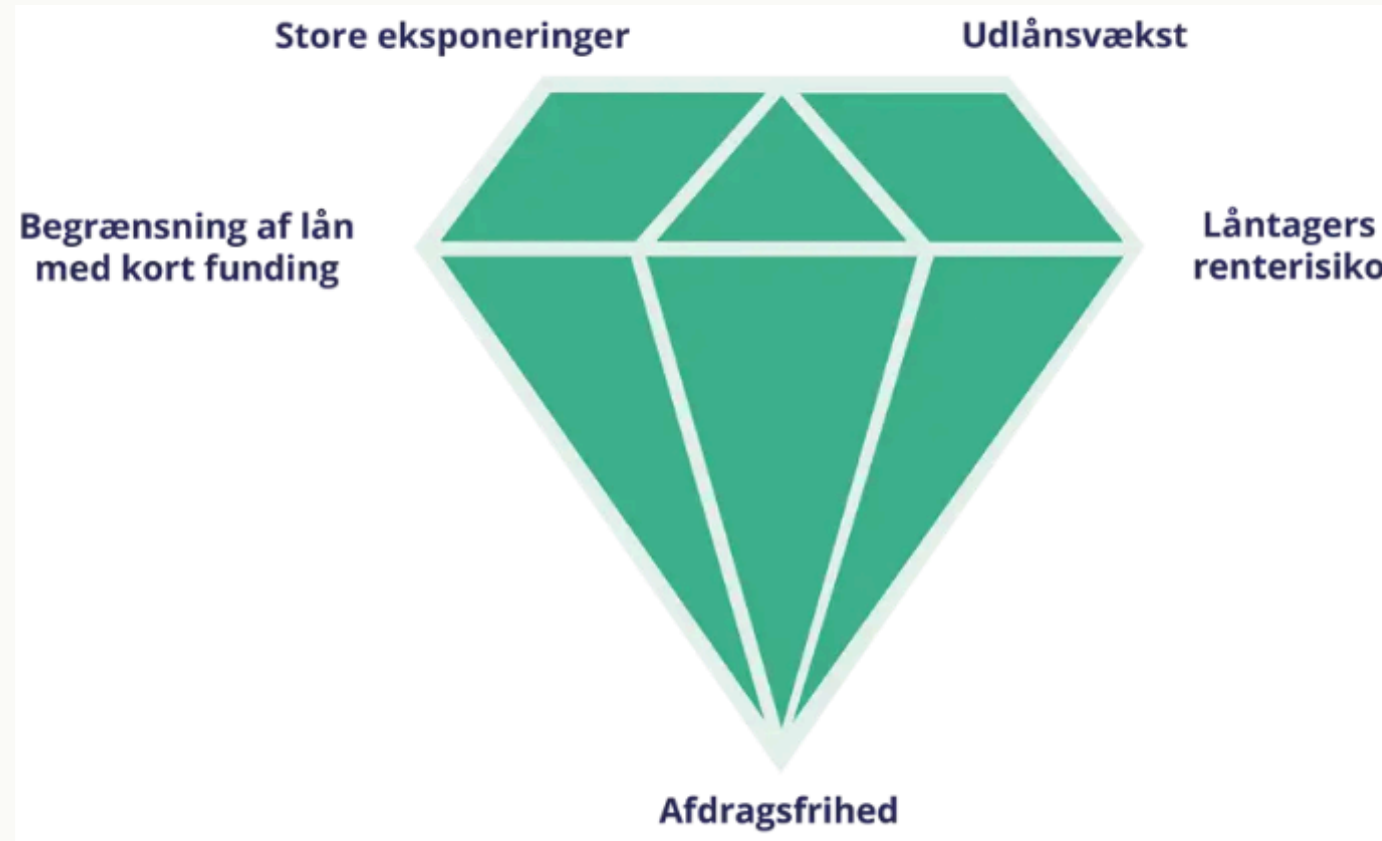
Pant og supplerende sikkerhed beskytter investor

Tinglysning sikrer pant og prioritetsrækkefølge ved misligholdelse og tvangsauktion.

RO, SDRO og SDO adskiller sig især ved sikkerhed og krav til cover poolen. SDRO/SDO blev standard for nye udstedelser efter 2007.

Ved stigende LTV over grænserne skal SDRO/SDO have supplerende sikkerhed. Det binder kapital og påvirker fundingomkostninger, spænd og produktudbud.

Tilsynsdiamanten sætter grænser for sårbar udlånsstruktur



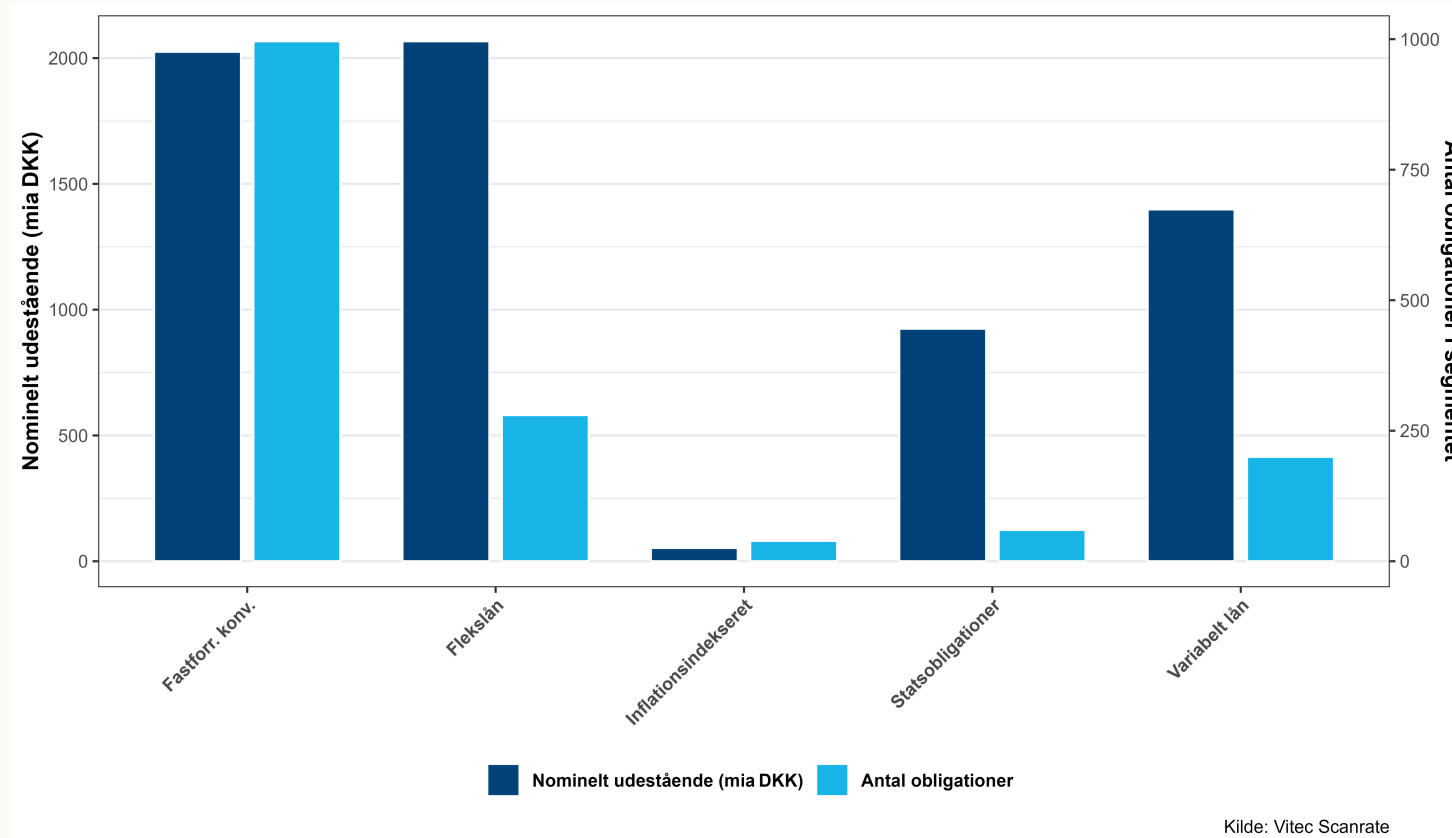
Læs de fem pejlemærker som begrænsninger på koncentration, vækst, renterisiko, afdragsfrihed og refinansiering. Kilde: Finanstilsynet.

Fem pejlemærker påvirker lånebogens kvalitet

1. Begræns udlånsvækst i de enkelte segmenter.
2. Begræns høj LTV kombineret med kort rentebinding.
3. Begræns høj LTV kombineret med afdragsfrihed.
4. Spred refinansieringsomfanget.
5. Begræns store eksponeringer relativt til kapitalen.

Investor vurderer lånebogens kvalitet; låntager møder begrænsninger i produktudbuddet.

Realkredit fylder meget i det danske obligationsmarked



Markedsoverblik pr. 14. juli 2025: sammenlign realkredit og statsobligationer. Kilde: Vitec Scanrate (angivet i selve figuren).

Kurslisten rummer tre produktfamilier

- **MTG:** lange fastforrentede, typisk konverterbare obligationer.
- **FLT:** kupon justeres løbende efter en reference.
- **RTL:** lånet refinansieres med faste mellemrum.

De næste tabeller er bogens udsnit fra Nasdaq Nordic, 28. august 2026. Cirkulerende mængde er i mia. kr.

Kursliste: de korte RTL-obligationer

	1 RD T RTL 2027 Jan	1 NYK H RTL 2027 Jan
ISIN	DK0009299729	DK0009511297
Kurs	99,756	99,540
Kupon	1,000%	1,000%
Cirkulerende, mia.	49,994	52,085
Terminer pr. år	1	1

Begge: udløb 2027, stående amortisering, ikke konverterbare, ikke afdragsfri. Nasdaq Nordic, 28. august 2026.

Kursliste: fire lange MTG-serier

Serie	ISIN	Kurs	Cirk., mia.
5 NYK E 2053	DK0009539116	103,700	27,082
4 NYK E 2056	DK0009541872	97,180	107,998
3,5 NYK E 2056	DK0009548372	94,420	21,699
5 NYK E 2053 IO10	DK0009539389	103,350	8,537

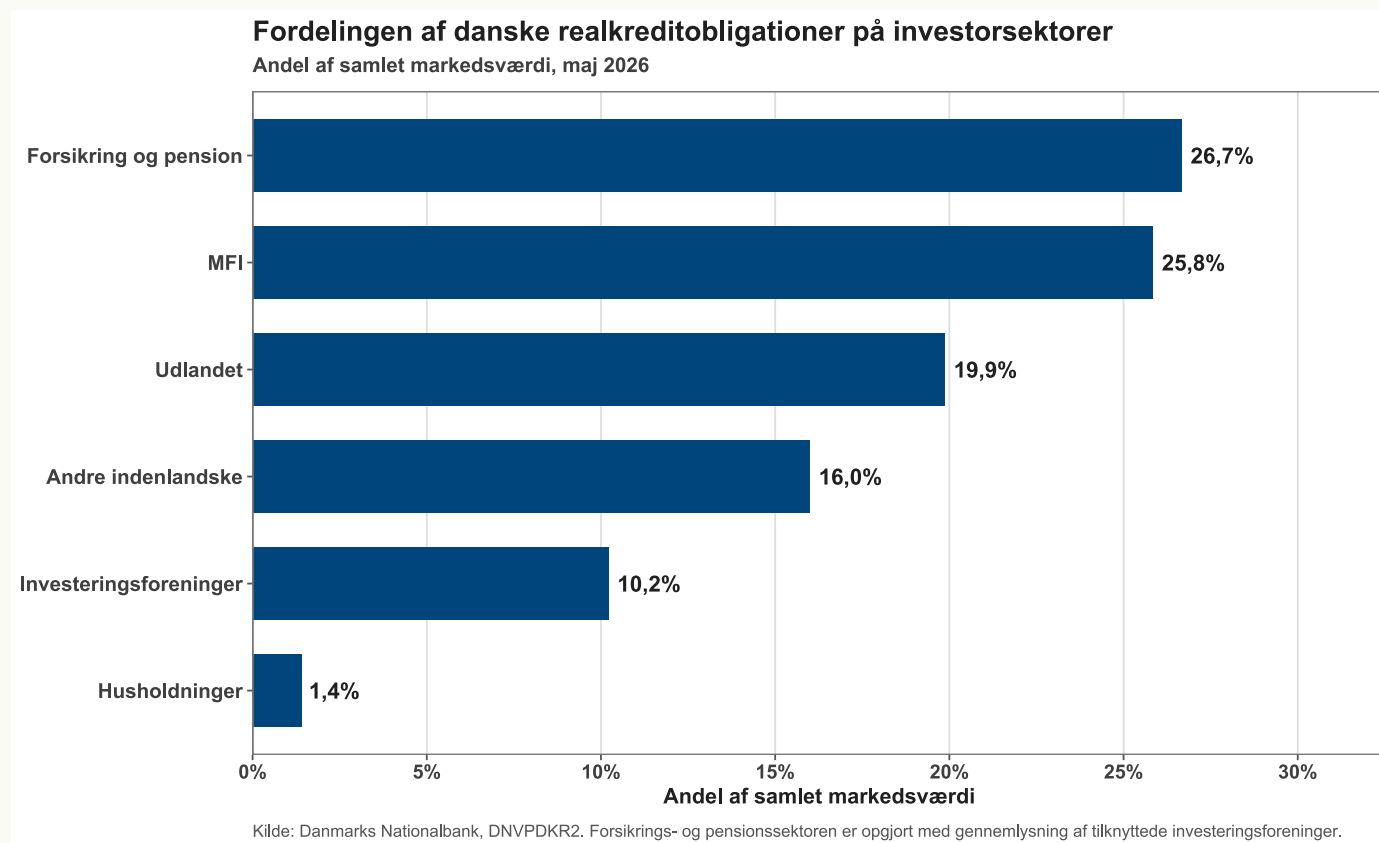
Kupon svarer til navnet. Alle har fire terminer, konverteringsret og annuitetsprofil; kun sidste række er afdragsfri. Nasdaq Nordic, 28. august 2026.

Kursliste: variable kuponer tæt ved pari

	NYK H FLT 2028	RD T FLT 2027
ISIN	DK0009549347	DK0004626595
Kurs	100,257	100,530
Aktuel kupon	2,506%	2,850%
Cirkulerende, mia.	19,762	17,972
Udløb	2028	2027

Begge: fire terminer, ikke konverterbare, afdragsfri, amortisering betegnet »ydelse«. Nasdaq Nordic, 28. august 2026.

Hvem finansierer realkreditmarkedet?



Investorsektorer efter markedsværdi, maj 2026. Pension og forsikring er gennemlyst gennem danske fonde. Kilde: Nationalbanken, DNVPDKR2.

Investorerne behov former produktvalget

Forsikring/pension og MFI ejer hver omtrent en fjerdedel; udlandet knap en femtedel.

Husholdninger ejer 1,4% direkte, men også indirekte gennem pension og fonde.

Pension/forsikring: lange konverterbare og RTL. Banker: korte variable til likviditetsstyring.

Udlandet: stor andel af lange konverterbare.

Korte obligationer har stadig spænds- og likviditetsrisiko.

Den marginale investor kan flytte kurs og spænd

Mere efterspørgsel → højere kurs → lavere krævet afkast/spænd, alt andet lige.

En bred investorbase kan absorbere modsatrettede handler. Få dominerende sælgere kan presse kurs og likviditet.

Den marginale investor er den, hvis næste køb eller salg afgør den markedsbalancerende pris.

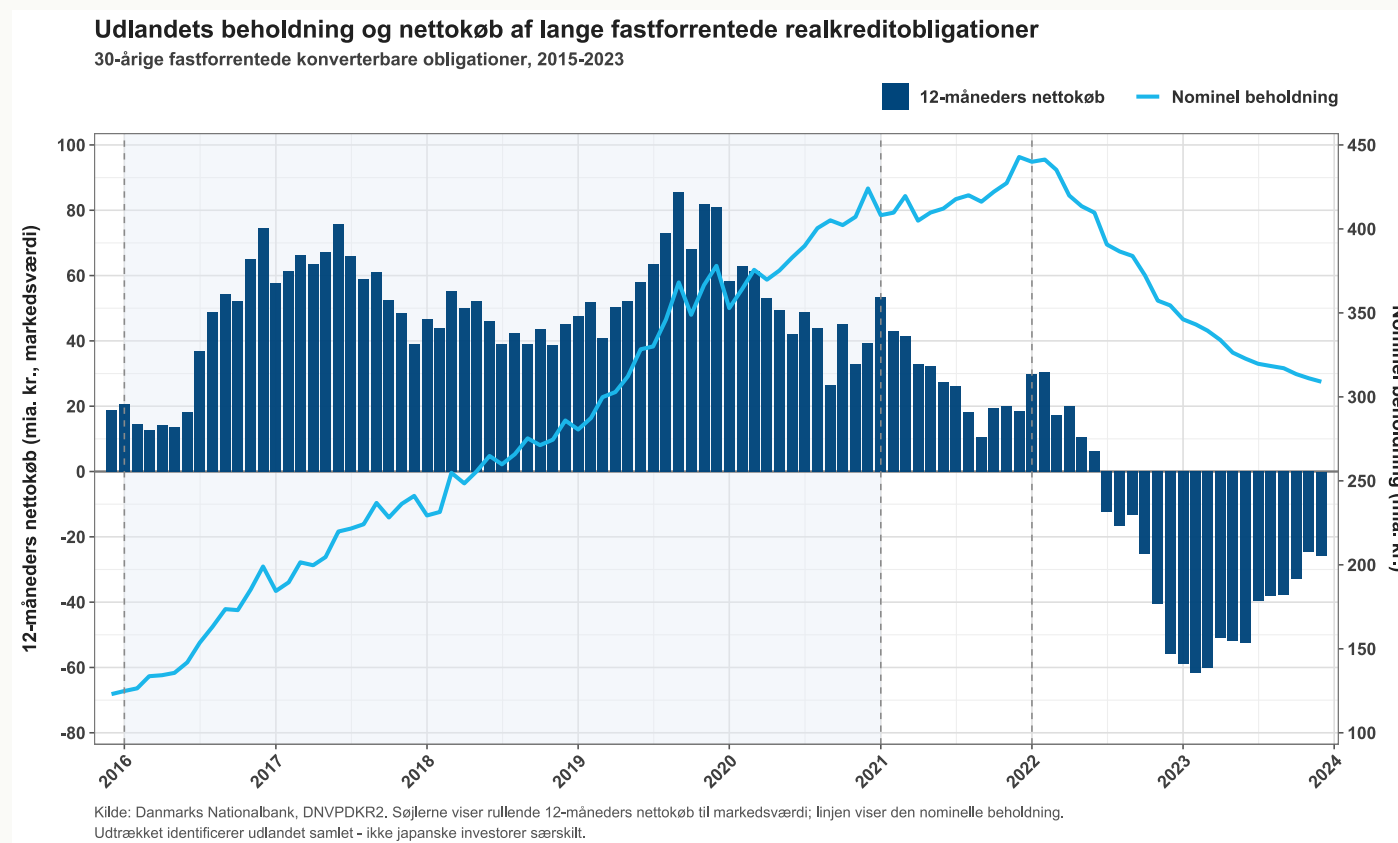
Japan-eksemplet viser skiftende relativt afkast

2016–2020: store nettokøb af lange danske realkreditobligationer. Lave japanske renter, dansk kreditkvalitet og afkast efter valutaafdækning trak efterspørgslen op.

2021: første samlede reduktion af konverterbare beholdninger siden 2014. I 2022 solgtes danske obligationer for cirka 35 mia. kr. til markedsværdi.

Rentestigninger, kurstab og dyrere valutaafdækning kan have bidraget.

Udlandets beholdning og nettokøb er forskellige mål



2015–2023: linjen er nominel beholdning; søjler er rullende 12-måneders nettokøb til markedsværdi. Kilde: Nationalbanken.

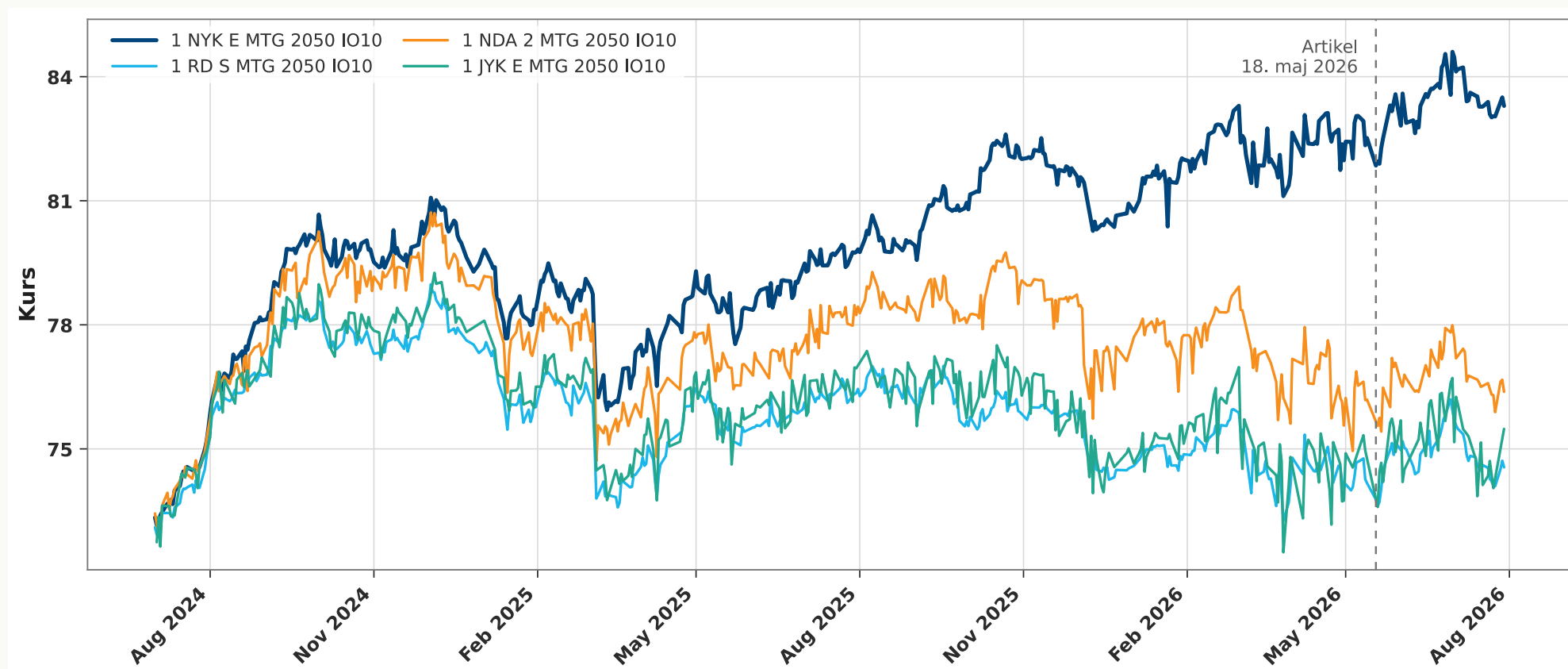
En stor serie kan have få villige sælgere

Begrænset handlebar mængde kan gøre den marginale sælger afgørende.

Eksempel: 1% NYK 2050 IO10, DK0009524431. Økonomisk Ugebrev beskrev i maj 2026 kurs cirka 82,5 mod 74–75 i sammenlignelige serier.

7,5 kurspoint på 2 mio. kr. er 150.000 kr. mindre gældsreduktion ved indfrielse.

En vedvarende kursskævhed kræver en forklaring



Fire 1% 2050 IO10-serier, juli 2024–juli 2026. Stiplet linje: artiklen 18. maj 2026. Kilde: Nasdaq Nordic.

Indlåsning er en økonomisk mekanisme

Få ejere → få obligationer til salg → dyrere markedstilbagekøb kan begrænse låntagers gevinst.

En investor kan afdække generel renterisiko med en swap og stadig være eksponeret mod seriens relative pris, spænd, likviditet og indfrielser.

Koncentration og høj kurs beviser ikke markedsmanipulation. Økonomisk Ugebrevs artikel rejser mistanke; Nykredit afviser kritikken.

Afdragsfrihedens udløb er ikke automatisk en omlægning

Når IO10 udløber, fortsætter det eksisterende lån normalt med afdrag.

Nogle ønsker ny afdragsfrihed; andre indfrier ved salg, skilsmisse eller almindelig omlægning.

Ved markedstilbagekøb bestemmer kursen, hvor stor gældsreduktion låntager får.

Investorfordelingen kan derfor påvirke låntagers indfrielsesvilkår.

Nominel gæld er ikke det samme som kontantprovenu

$$\text{Kursværdi} = \frac{K}{100} H.$$

H : nominel hovedstol i kroner. K : kurs pr. 100 nominel.

Ved $H = 1.000.000$ kr. og $K = 98$:

$$\text{Kursværdi} = 980.000 \text{ kr.}$$

Låntager skylder 1 mio. kr., men får 980.000 kr. før omkostninger.

Tilbudskurs og udbetalingskurs kan være forskellige

Nye tilbud gives som udgangspunkt under pari. I bogens eksempel er Totalkredits tilbudsgrænse 99,80.

Et allerede gyldigt tilbud kan udbetales til en højere kurs. Der er ikke en generel øvre kursgrænse på udbetalingsdagen.

Udbetaling over 100 kan påvirke skat og senere indfrielse; de konkrete lånevilkår er afgørende.

Bogens RD-vilkår har konkrete undtagelser

For privat låntager kan kursgevinst ved udbetaling over 100 være skattepligtig. Ifølge de citerede RD-vilkår gælder undtagelse ved tilbud under 100 og udbetaling senest seks måneder efter tilbuddet.

Oprindelig hovedstol over 3 mio. kr., udbetalt over 100: som udgangspunkt ingen opsigelse til pari i første år. Undtagelser omfatter ejerskifte og tvangsauktion.

Kildegrundlag: Realkredit Danmarks lånetyper for private, 2025.

Fast rente giver budgetsikkerhed og en indfrielsesret

Typisk op til 30 år, fast kupon og annuitetsafdrag.

Låntager kan normalt:

- købe bagvedliggende obligationer til markedskurs og aflevere dem,
- opsige til kurs 100 på en termin med frist.

Ved rentestigning er markedstilbagekøb relevant; ved rentefald bliver retten til pari værdifuld.

Op- og nedkonvertering bruger hver sin indfrielsesvej

Restgæld 2.898.000 kr., kurs 60:

$$\frac{60}{100} \cdot 2.898.000 = 1.738.800 \text{ kr.}$$

Tilbagekøb og nyt lån med højere kupon kaldes opkonvertering.

Ved rentefald kan låntager opsige til pari og optage en lavere kupon: nedkonvertering. Investor mister den høje kupon og må genplacere til lavere rente.

Udtræk består af ordinære og ekstraordinære betalinger

Kreditortermener: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Indfrielse 1. oktober kræver typisk opsigelse inden udgangen af juli. CK95 offentliggør senere det endelige udtræk før betalingsdagen.

Ordinært udtræk er planlagte afdrag; ekstraordinært udtræk kommer fra konvertering. Efter CK95 er næste termin kendt, men senere termener kræver fortsat modeller.

En høj kupon kan forsvinde ved næste udtræk

Kredittermin den 1. oktober

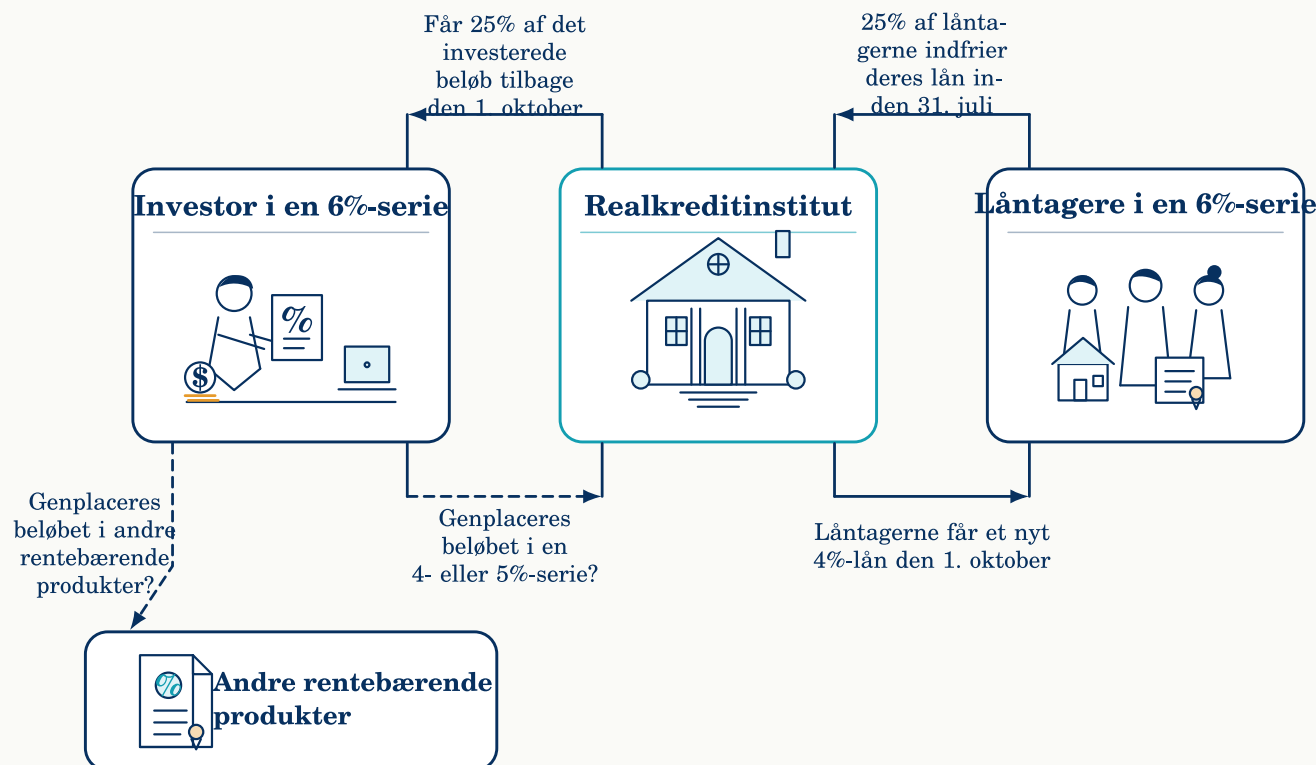


Illustration: 25% af en 6%-serie indfries. Den tilbagebetalte hovedstol skal måske placeres til 4% eller lavere. Læs juli som opsigelse og oktober som betaling; 25% skal her gælde hovedstolen, ikke antallet af låntagere.

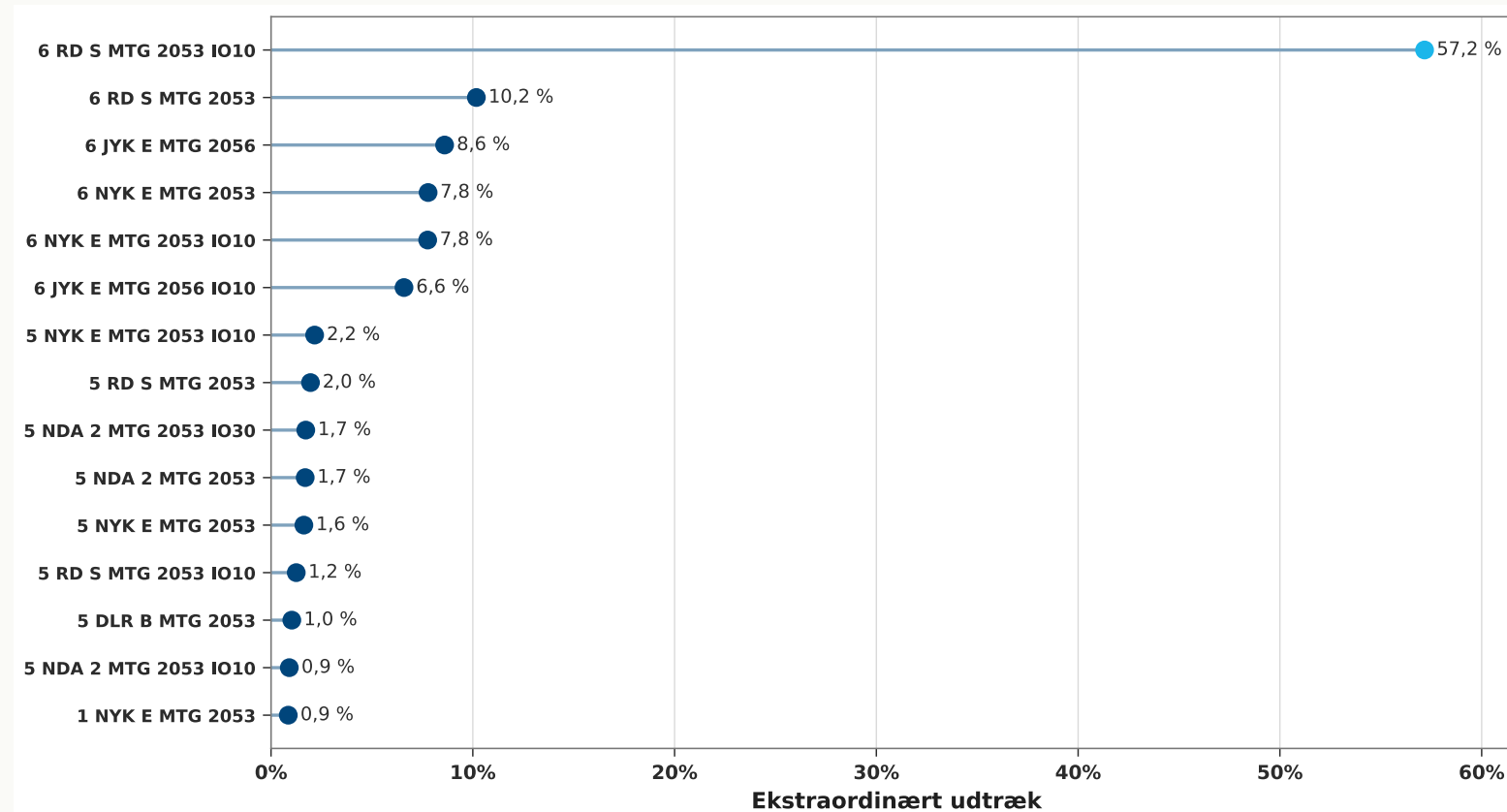
Låntagerkoncentration kan give et pludseligt stort udtræk

Aprilterminen 2024: RD 6% 2053 IO10 havde ekstraordinært udtræk på **57,2%**.

Andre 6%-serier lå mellem 6,6% og 10,2%. NYK med/uden IO10 lå begge omkring 7,8%; Jyske omkring 6,6% og 8,6%.

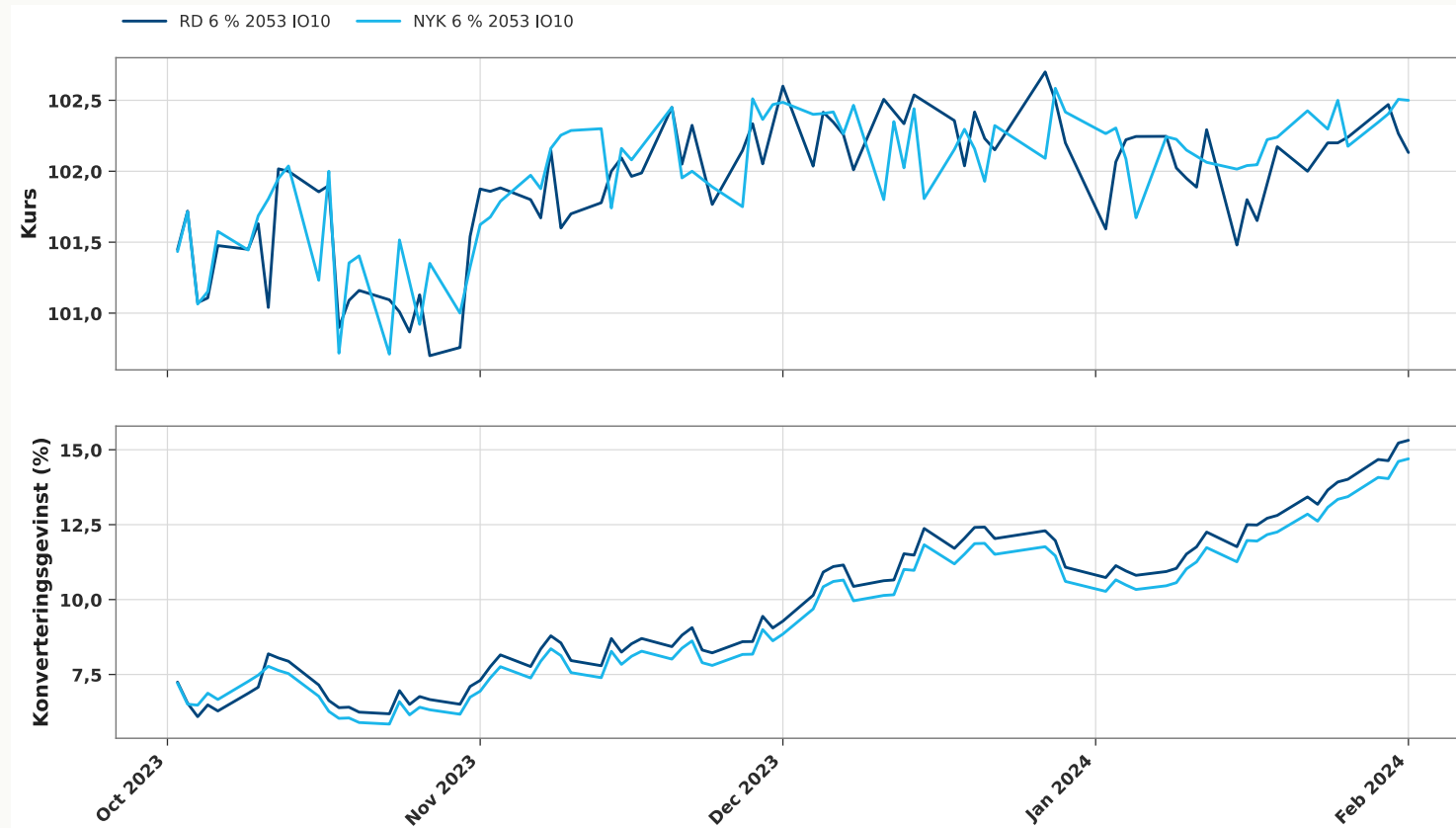
Afdragsfrihed eller kupon alene forklarer derfor ikke RD-observationen.

RD-serien skiller sig ud i hele markedsoversigten



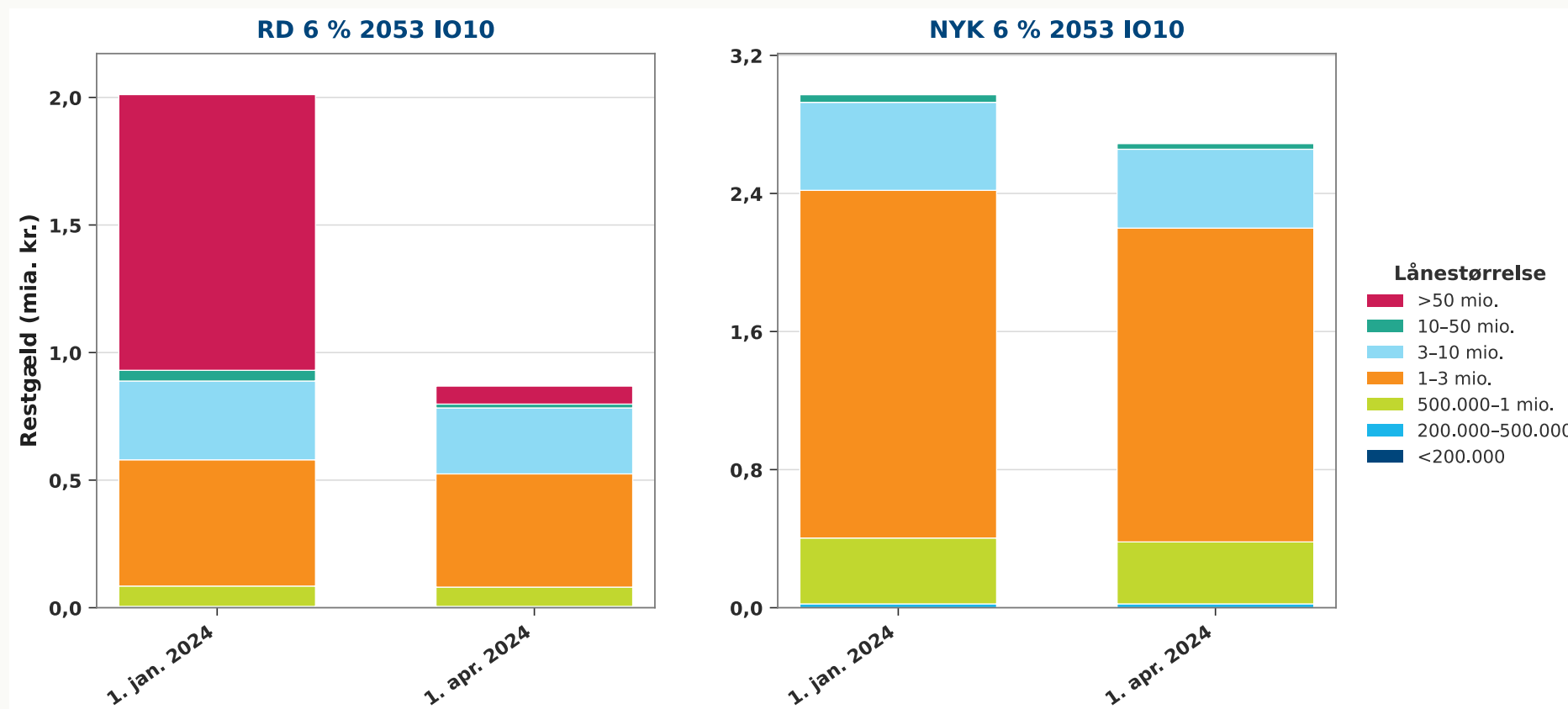
De 15 største ekstraordinære udtræk, april 2024. Næststørste udtræk var 10,2%. Kilde: Vitec Scanrate.

Kurs og Gain lå tæt, men udtrækket blev forskelligt



RD og NYK 6% 2053 IO10, oktober 2023–februar 2024. Begge paneler har samme tidsakse.
Kilder: Vitec Scanrate og Nasdaq Nordic.

De største RD-lån forsvandt før aprilterminen



RD og NYK før januar/april 2024. Januar: 27. december 2023; april: RD 27. marts og NYK 25. marts. Kilde: Nasdaq Nordic. Lån over 50 mio. kr. i RD faldt fra cirka 1,08 til 0,07 mia. kr.

To fordelinger giver to koncentrationsrisici

Koncentration	Mekanisme	Særligt udsat
Få store investorer	Få sælgere og høj indfrielseskurs	Låntager
Få store låntagere	Store pludselige udtræk	Investor

En prepaymentmodel må tage højde for låntagersammensætningen. En miksturmodel vægter grupper med forskellige reaktionsmønstre efter restgæld.

F-kort er låneproduktet; FLT er obligationen

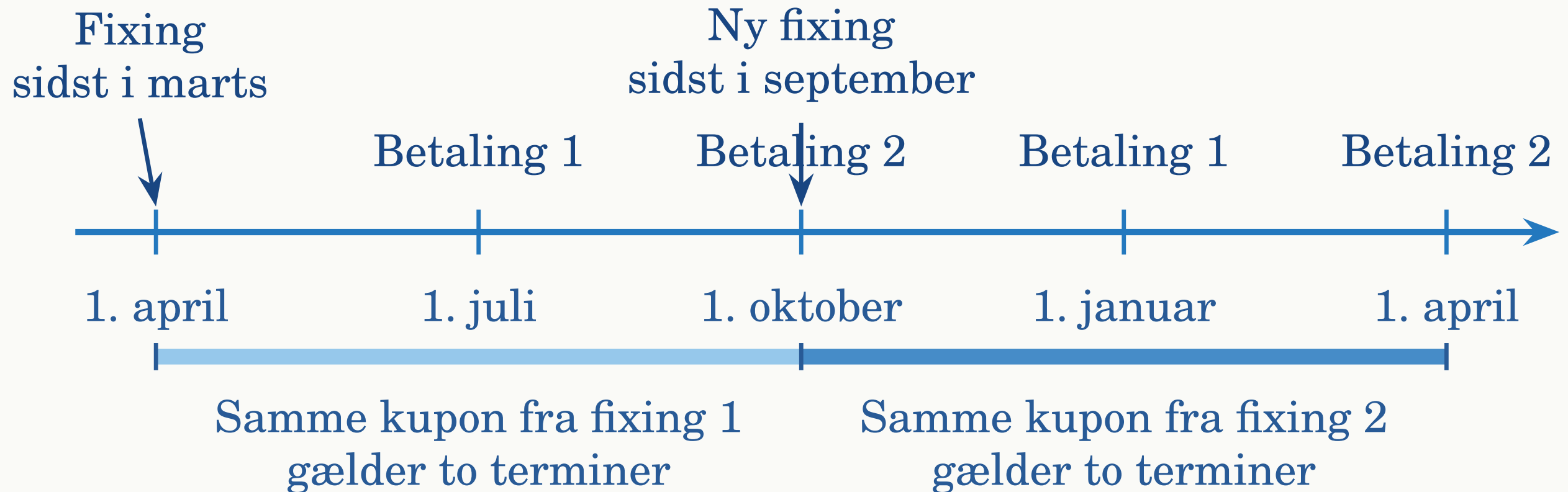
Kuponen følger en kort referencerente plus et obligationstillæg:

$$\text{Næste kupon} = \text{reference ved fixing} + q.$$

F-kort/FlexKort kan finansieres med forskellige floaterkonstruktioner. RenteMax har renteloft.

Reference kan være CIBOR, CITA eller DESTR. De endelige vilkår bestemmer dagtælling, afrunding og eventuelt gulv.

To fixinger kan bestemme fire terminsbetalinger



Martsfixingen gælder april–september og betalingerne 1. juli/1. oktober. Septemberfixingen gælder de næste to betalinger.

Lav varighed er ikke fravær af risiko

Låntager: korte rentestigninger løfter ydelsen hurtigt og giver mindre budgetsikkerhed.

Investor: kuponen følger referencerenten, så kursen ofte ligger tættere på 100 end en lang fastforrentet obligation.

Spænd, likviditet, kreditforhold og regulering kan stadig ændre kursen. Cap, floor og eventuel pariret giver optionselementer.

På floaterauktionen byder investor på marginen

Fastforrentet: kupon fast $\rightarrow$ markedet finder kurs.

Floaterauktion: udbudskurs tæt på 100, fx 100,20 $\rightarrow$ markedet finder q .

Efter auktionen ligger q fast gennem obligationens løbetid:

$$\text{Kupon}_t = \text{referencerente ved fixing}_t + q.$$

Derefter flytter markedet kursen, når det krævede spænd ændres.

Negative tillæg kan ledsage en positiv samlet rente

Historiske auktionsresultater fra boggrundlaget:

Obligation	Reference	Tillæg	Auktionskurs
RD grøn FRN Jul-2030	CIBOR 6M	–15 bp	100,300
RD FRN Jul-2030	CITA 6M	+50 bp	100,300

CIBOR-referencen lå højere. Sammenlign tillæg med samme reference og observationsdato.
»Fwd price« er auktionskursen ved afregning frem mod terminstart.

Et fast tillæg giver skiftende rentebetalinger

Illustration uden dagtællingskorrektion og afrunding: $q = 0,50$ procentpoint.

Reference 2,25% → kupon 2,75% p.a.:

$$100 \cdot \frac{0,0275}{4} = 0,6875$$

pr. 100 nominel i hver af de næste to lige lange terminer.

Næste reference 1,90% → kupon 2,40% → betaling 0,60. Tillægget er uændret.

Én fixingdag og et gennemsnit reagerer forskelligt

Endagsfixing er enkel, men en usædvanlig dag slår fuldt igennem.

Et flerdagesgennemsnit dæmper udsvinget og reagerer langsommere.

RD har CIBOR 6M-serier med én bankdag. Nykredit brugte i 2026 endagsfixing for CITA 6M og korrigeret femdagesgennemsnit for CIBOR 6M.

Metoden ligger fast i den enkelte obligations vilkår.

Hvad betaler investor for at overtage?

Det krævede tillæg afhænger af reference, løbetid, udsteder og kreditkvalitet.

Derudover: likviditet/seriestørrelse, LCR-værdi, cap/floor/pariret, udbud/efterspørgsel og relativ pris mod RTL.

Grøn efterspørgsel kan give en *greenium* på få bp. Den forklarer ikke alene forskellen på 65 bp i auktionsparret.

Hvorfor købe en floater?

Låntagers rente = reference + obligationstillæg til investor + bidrag til institut.

Investor kan ønske:

- lav varighed i en kort portefølje,
- højere fixinger end markedet har indregnet, fx færre/senere rentenedsættelser,
- relativ værdi ved midlertidigt stort udbud og forventet senere fald i spændet.

Quoted margin og discount margin har hver sin plads

Stiliseret stående floater med nominel 100:

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{100(\hat{r}_i^{\text{ref}} + q)\Delta_i}{(1 + z_{t_i} + s)^{t_i}} + \frac{100}{(1 + z_{t_n} + s)^{t_n}}.$$

q : quoted margin i kuponen. s : implicit discount margin i diskonteringen.

$\hat{r}_i^{\text{ref}}$: fremskrevet reference, Δ_i : periodens længde, t_i : betalingstid, z_{t_i} : nulkuponrente.

Kursen forbinder de to marginer

I den stiliserede én-kurve-model:

Kurs	Forhold mellem marginer
Omkring 100	q og s omtrent ens
Over 100	Effektivt spænd s lavere end q
Under 100	Effektivt spænd s højere end q

Efter auktionen er q fast. Højere krævet s sænker kursen. Ved overkurs skal q være højere for at give samme effektive spænd.

En asset swap gør fast rente sammenlignelig med variabel rente

Fastforrentet obligation + renteswap → syntetisk floater.

Floaterens discount margin kan sammenlignes med en fast obligations asset-swap-spænd (ASW).

Bredere spænd kan indikere billigere pris, når referencekurver og risici er sammenlignelige.

Kontrollér udsteder, løbetid, likviditet, afdrag, regulatorisk værdi og optioner. CIBOR-, CITA- og OIS-spænd er ikke direkte ens.

RTL binder renten frem til næste refinansiering

F1: typisk ét år. F3: tre år. F5: fem år.

Korte obligationer udløber og erstattes af nye. Låntager har et langt lån, men funding er kortere.

Auktion nogle uger før termin bestemmer markedskurs og ny lånerente. Svag efterspørgsel eller stort samtidigt udbud kan gøre finansieringen dyrere.

Uden triggers ligner RTL en stående kuponobligation

Nominal 1, årlig kupon c , effektiv rente y_i , udløb om i år:

$$k_0^i = \sum_{t=1}^i \frac{c}{(1 + y_i)^t} + \frac{1}{(1 + y_i)^i}.$$

Der ses bort fra vedhængende rente og triggers. Investor får kuponer og hovedstol ved planlagt udløb.

En trigger kan ændre udløbet og dermed betalingsrækken.

Ét afdragsfrit F3-lån kan kræve tre obligationer

Bogeksempel efter Astrup Jensen (2020), eksempel 11.4.

Hovedstol $RG_0 = 1.000.000$ kr.; første periode tre år uden afdrag. Tre stående obligationer med kupon 1% og udløb efter ét, to og tre år.

N_1, N_2, N_3 er nominelle beløb i kroner; $\bar{R}$ er låntagers årlige rente.

Decimalpriser $k_0^i = K_0^i/100$ er givne markedsininput.

Funding skal passe både ved start og i hvert år

$$\text{År 0: } k_0^1 N_1 + k_0^2 N_2 + k_0^3 N_3 = RG_0,$$

$$\text{År 1: } 1,01N_1 + 0,01N_2 + 0,01N_3 = \bar{R}RG_0,$$

$$\text{År 2: } 1,01N_2 + 0,01N_3 = \bar{R}RG_0,$$

$$\text{År 3: } 1,01N_3 = (1 + \bar{R})RG_0.$$

Ved år 3 skaffer refinansieringen hovedstolen til at indfri den gamle funding. Låntager skylder fortsat RG_0 .

Små hjælpeudstedelser matcher de første års betalinger

Ved $k_0^1 = 0,99$, $k_0^2 = 0,975$ og $k_0^3 = 0,96$:

$$N_1 = 13.540,75 \text{ kr.},$$

$$N_2 = 13.676,16 \text{ kr.},$$

$$N_3 = 1.013.812,92 \text{ kr.},$$

$$\bar{R} = 2,39510\%.$$

Treårsudstedelsen finansierer det meste. De små udstedelser får de årlige betalinger til at passe.

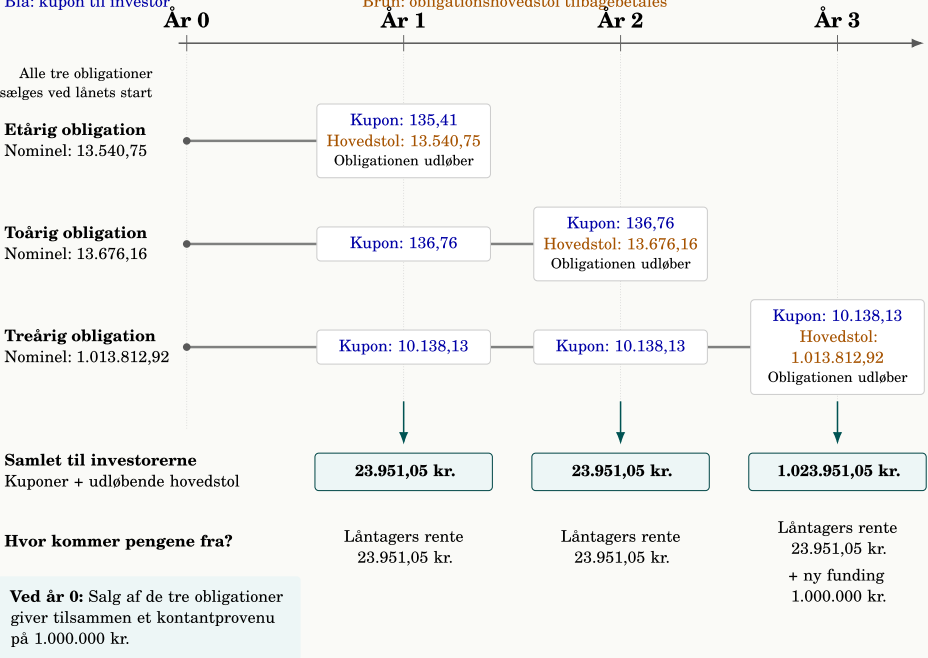
Alle tre obligationer udstedes ved lånets start

Et F3-lån, tre obligationer

Afdragsfrit lån på 1 mio. kr. i den første treårige periode

Blå: kupon til investor

Brun: obligationshovedstol tilbagebetales



Ved år 3 forudsættes lånet videreført: ny funding indfrier den gamle. Låntager skylder fortsat 1 mio. kr. og får en ny rente for næste periode.
Alle beløb er i kroner. Kupon: 1%. Låntagers beregnede rente: ca. 2,39510%. Beløb er afrundede; linjernes længde viser løbetid, ikke obligationsmængde.

De små obligationer udløber i år 1 og 2. Den store treårige obligation indfries ved refinansieringen.

F3-eksemplet: kuponer og hovedstol i kroner

Betaling til investor	År 1	År 2	År 3
Kupon, etårig	135,41	–	–
Hovedstol, etårig	13.540,75	–	–
Kupon, toårig	136,76	136,76	–
Hovedstol, toårig	–	13.676,16	–
Kupon, treårig	10.138,13	10.138,13	10.138,13
Hovedstol, treårig	–	–	1.013.812,92
Samlet	23.951,05	23.951,05	1.023.951,05

År 3: låntagers rente 23.951,05 kr. + ny funding 1 mio. kr. Alle beløb er afrundede.

Afdrag reducerer beløbet ved næste refinansiering

Et 30-årigt annuitetslån med F3-rentebinding finansieres heller ikke 30 år ad gangen.

Afdrag i de første tre år reducerer restgælden. Ved refinansiering skal instituttet derfor kun skaffe RG_3 .

Det ændrer obligationsmængderne og kan også ændre låntagers gennemsnitsrente. Bogens afdragsfrie eksempel isolerer funding i første periode.

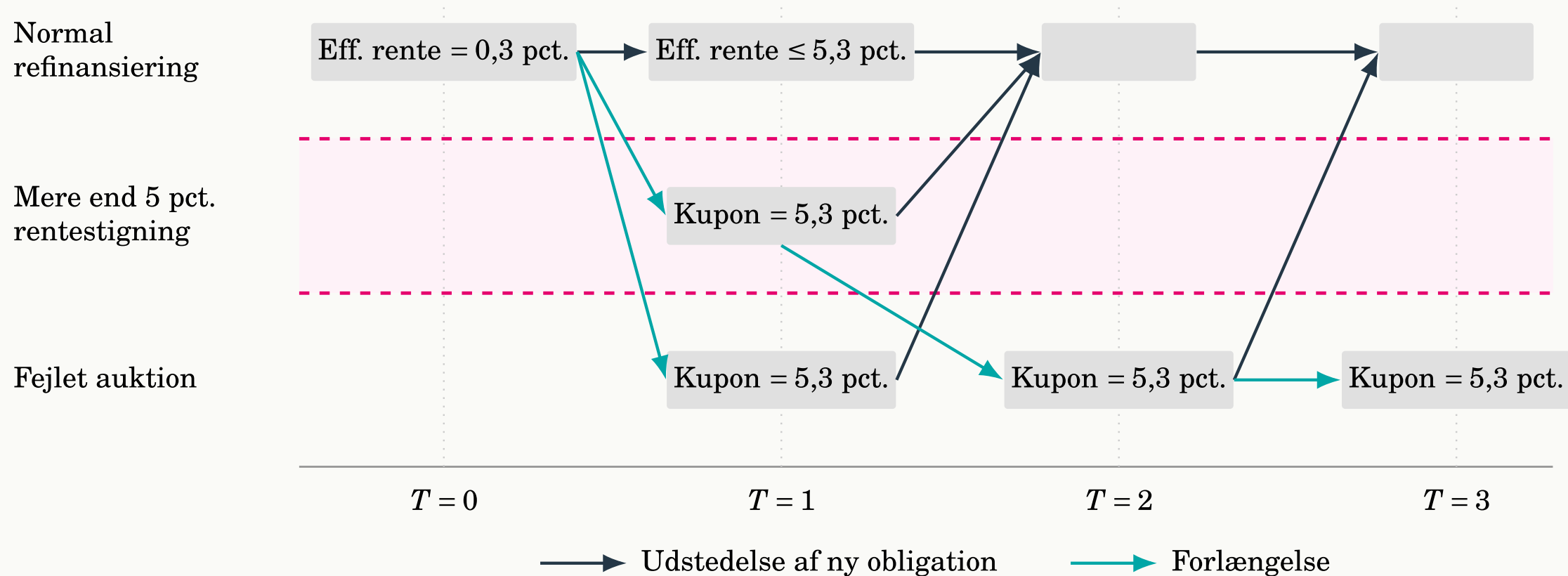
Triggers kan gøre obligationen længere end planlagt

- Auktionstrigger: forlængelse, når auktionen fejler på grund af utilstrækkelig efterspørgsel.
- Rentetrigger: forlængelse ved et tilstrækkeligt stort rentespring.

Låntager beskyttes mod akut refinansieringspres; investor får forlængelsesrisiko.

Vilkårene bestemmer den konkrete trigger. Prisningen skal vægte betalinger i flere scenarier.

Fejlet auktion og rentetrigger følger forskellige forløb



Skematisk eksempel: 0,3% til 5,3% svarer til 5 procentpoint. Følg pile for nyudstedelse og forlængelse.

Volatilitet påvirker sandsynligheden for forlængelse

Samme forventede rente kan give forskellige triggerudfald ved forskellig volatilitet.

RTL-triggeren er indlejret optionalitet, selv om den udløses automatisk.

Konvertering kan forkorte betalinger ved rentefald; RTL-trigger kan forlænge dem ved stress. Investor kan få både længere løbetid og rente, der ikke følger markedet fuldt.

Tre produkter giver forskellig rentebinding

	Fast konverterbart	Floater/F-kort	RTL
Rentebinding	Op til 30 år	Kort, løbende fixing	F1/F3/F5-vindue
Renten sættes af	Lang kupon	Reference + tillæg	Auktion
Funding	Lang MTG	Variabel FLT	Kort stående RTL
Pariret	Ja	Muligt	Nej

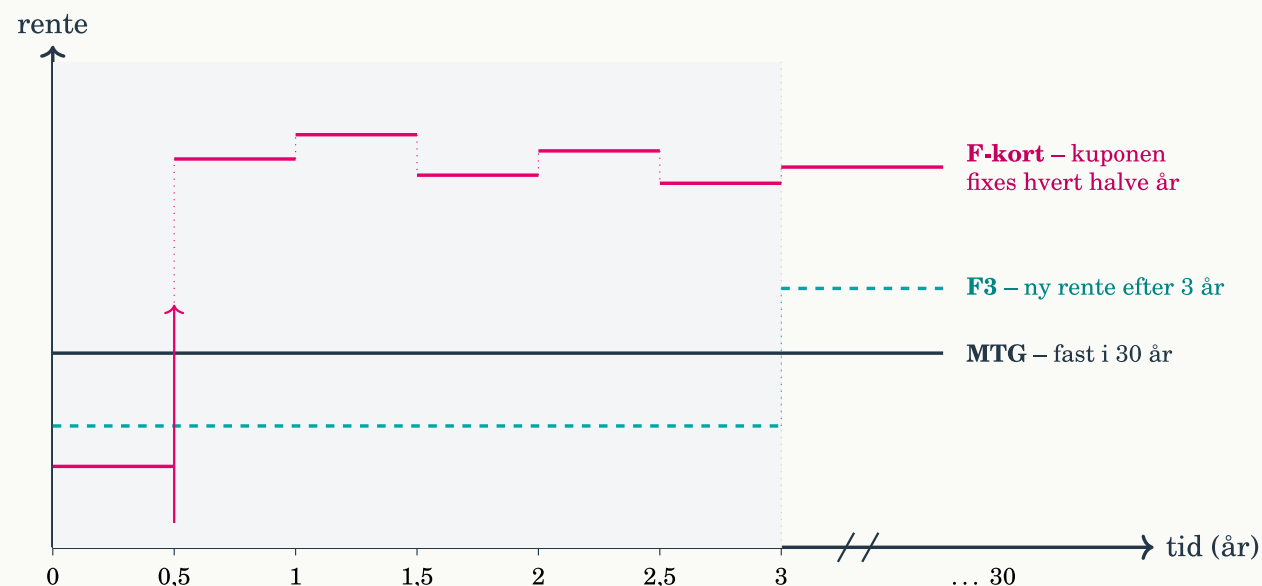
Tabellens pariret vedrører den generelle konverteringsret; konkrete indfrielsesvilkår følger kontrakten.

Samme produktnavn rummer forskellige risici for de to parter

Produkt	Låntager	Investor
Fast konverterbart	Betaler for budgetsikkerhed	Konvertering og genplacering
Floater/F-kort	Hurtigt stigende ydelse	Faldende kupon og ændret spænd
RTL	Ny rente ved refinansiering	Refinansieringsmekanik og forlængelse

F-kort kan stige midt i F3-vinduet, hvor F3-renten fortsat er fast.

Kort fixing kan ramme længe før næste refinansiering



Læsevejledning. Det grå felt er de første tre år, hvor F3 og F-kort deler samme treårige funding, men bærer renten forskelligt. **MTG** har fast rente i hele løbetiden. **F3** låser renten i tre år og tilpasser den så. **F-kort** fixer kuponen hvert halve år: her lav i første halvår og derefter et kraftigt spring op (den lodrette pil) – som for F-kort-låntagere i 2022. Renten er altså steget allerede efter seks måneder, men låntager kan først skifte produkt ved refinansieringen efter tre år.

Ét illustrativt forløb: F-kort fixes halvårligt, F3 efter tre år og MTG er fast. Figuren antager treårig funding. Figurens udsagn om produktskift ved refinansiering kræver kontrol af det konkrete låns indfrielsesvilkår.

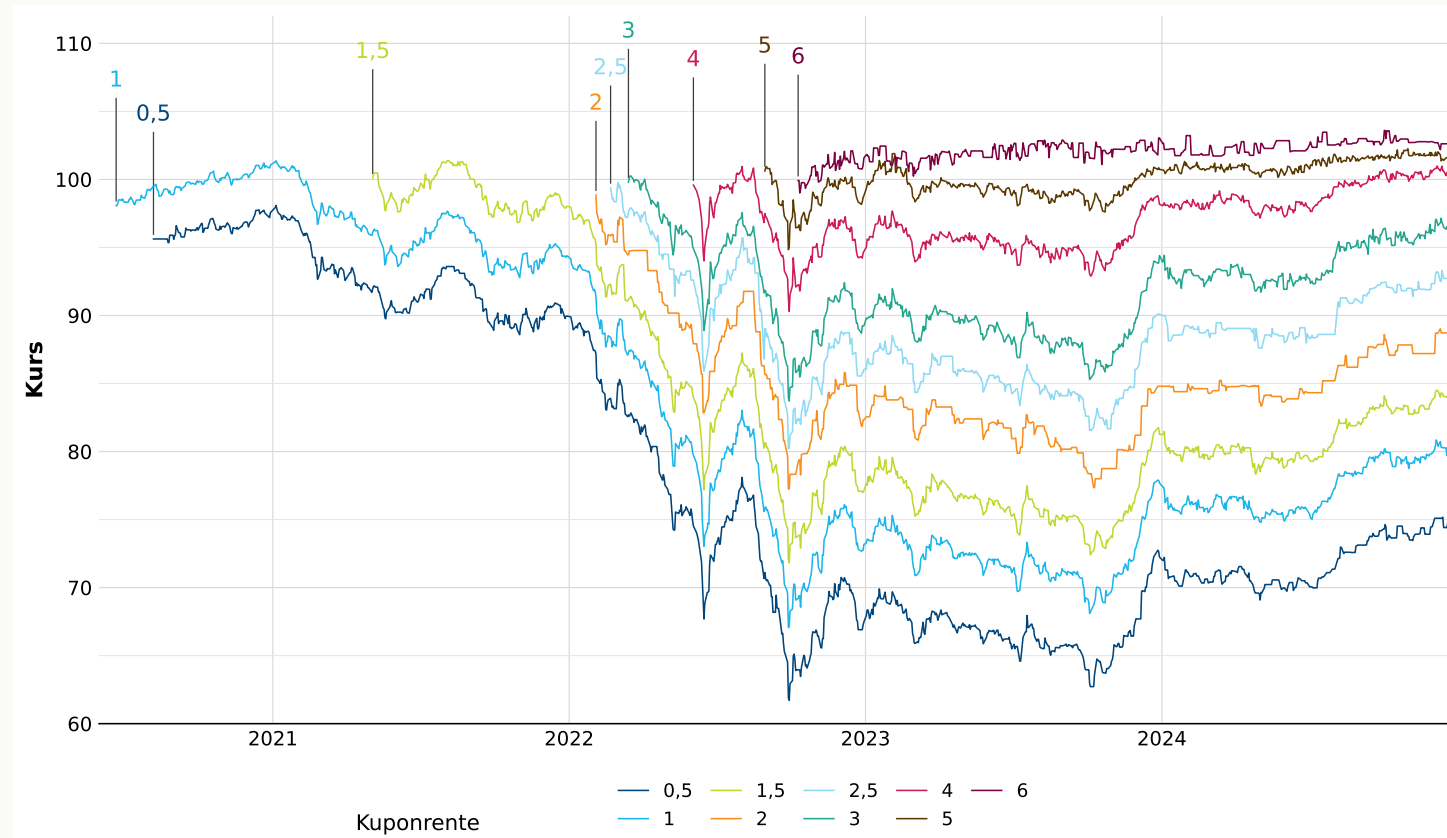
Tilbudslukning og årgangsskifte er forskellige hændelser

Kursdrevet: rentestigning gør lavkuponer mindre attraktive som ny funding; rentefald kan sende højkuponen over tilbudsgrænsen. Serien kan blive relevant igen senere.

Årgang: permanent udstedelseslukning på en fastlagt dato. RD's 2056-årgang lukker 31. august 2026; 2059-årgangen overtager.

En årgang kan være åben i tre år, mens den enkelte kupon først åbner, når renten gør den relevant.

Rentestigninger gjorde højere kuponer relevante i 2022



Følg åbningen af nye RD-serier gennem markedsbevægelsen. Kilde: Nasdaq Nordic.

Udstedelseshistorikken følger med ind i modellen

Åbne serier får nye lån. Lukkede serier ændres gennem afdrag og indfrielse.

CK95: næste offentliggjorte udtræk. CK92: låntagergrupper. Prepaymentmodel: fremtidig konvertering. Prisningsmodel: kurs, varighed og konveksitet.

Debitorspænd (LYS i kapitel 5) vedrører låntagers refinansiering; OAS vedrører investors modelpris. Begge adskilles fra bidrag.

Produktdesignet bestemmer, hvilke betalinger der er usikre

Balanceprincippet og match-funding reducerer instituttets markedsrisiko, mens risikoen fordeles mellem parterne.

Investorfordeling påvirker pris og likviditet. Låntagerfordeling påvirker udtræk og betalingstidspunkter.

Kupon og afdrag til investor; bidrag til institut. Kapitel 6 omsætter låntagers adfærd til betalingsrækker.

Opgaver: LTV og kontantprovenu

Balanceprincip og LTV: En helårsbolig koster 4.000.000 kr.; ønsket realkreditlån 3.200.000 kr. Beregn LTV, vurder bogens grænse og forklar dens betydning for investor.

Kursværdi: Nominelt lån 2.500.000 kr. til kurs 97,20. Beregn provenu og kurstab. Hvorfor kan ønsket kontantprovenu kræve en større nominel hovedstol?

Opgave: koncentration på begge sider af serien

- Hvorfor kan pension og banker efterspørge forskellige produkter?
- Hvordan påvirker udenlandsk efterspørgsel kurs og krævet afkast?
- Hvorfor kan én stor investor påvirke markedet uden at forklare hele renteniveauet?
- Hvem bærer risikoen ved investor- henholdsvis låntagerkoncentration?
- Hvorfor kan samme kurs og Gain give forskellige udtræk?

Opgaver: konvertering og betalingerne modtagere

Konvertering: Et 5%-lån handler efter rentefald til 104, og en ny 3%-serie er åbnet. Forklar låntagers interesse, investors problem og de to indfrielsesveje.

Betalinger: Et variabelt lån har reference, obligationstillæg, bidrag og afdrag. Hvem modtager hvad? Hvorfor er bidrag ikke obligationscash flow? Hvorfor er bidrag typisk højere ved høj LTV og afdragsfrihed?

Opgaver: F-kort, RTL og F3-funding

- Forklar forskellen på løbende fixing og refinansiering.
- Hvorfor handler floaters ofte nærmere 100 end lange faste obligationer?
- Hvad betyder reference plus tillæg, og hvordan påvirker auktionen lånerenten?
- Forklar N_1 , N_2 , N_3 , RG_0 og $\bar{R}$ i F3-eksemplet.
- Hvorfor kræves år 0-ligningen, og hvordan kan ét lån have flere fundingobligationer?